

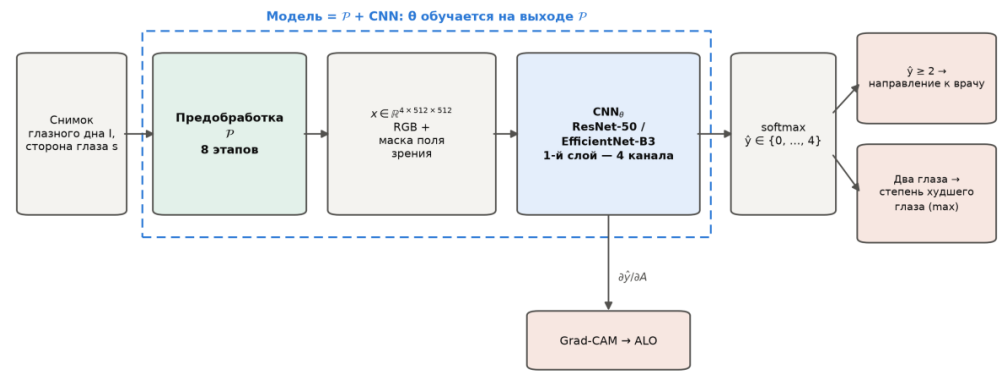


Рисунок 3 – Модель как композиция $\mathcal{P}$ + CNN, Grad-CAM $\rightarrow$ ALO, два глаза $\rightarrow$ степень худшего глаза

Математическая постановка

$\mathcal{P} = T_7 \circ \dots \circ T_0 : (I, s) \mapsto x \in \mathbb{R}^{(4 \times 512 \times 512)}$ (1)

$\hat{y} = \operatorname{argmax}_k \operatorname{softmax}(\operatorname{CNN}_\theta(\mathcal{P}(I, s)))_k, k \in \{0, \dots, 4\};$ (2)
направление к врачу: $\hat{y} \geq 2$

$\theta^* = \operatorname{argmin}_\theta \sum_i \operatorname{FL}_\gamma(\operatorname{CNN}_\theta(\mathcal{P}(I_i, s_i)), y_i), \gamma = 2 \text{ — } \mathcal{P}$ (3)
входит в модель, а не в данные

$\text{ALO} = |A \cap L| / |L|$, где A — область внимания Grad-CAM, (4)
 L — маска поражений

Таблица 2 – Математическая постановка и архитектура модели

№	Блок	Содержание
1	Вход	снимок глазного дна, левый / правый глаз (s)
2	Предобработка $\mathcal{P}$	8 этапов; при выводе детерминирована, при обучении этапы 5–6 стохастические; выход — тензор $4 \times 512 \times 512$ (RGB + маска поля зрения)
3	CNN backbone	ResNet-50 (23,5 млн) или EfficientNet-B3 (10,7 млн), первый слой на 4 канала
4	Классификация	softmax, $K = 5$ степеней; направление к врачу: $\hat{y} \geq 2$
5	Уровень пациента	степень пациента — степень худшего глаза: $\hat{y} = \max(\hat{y}_{\text{лев}}, \hat{y}_{\text{прав}})$
6	Интерпретация	Grad-CAM (post hoc) $\rightarrow$ ALO, IoU

Слайд 06 · Математическая постановка и архитектура модели

Анализ: как и почему — slides/06-system-architecture/analysis.md

Зачем этот слайд

Сквозная схема «вход → предобработка → модель → вывод» (Дауренбаева сл. 10, Тоқтарова сл. 9–12). Задача 2 (гл. 2).

Решения

- Диаграмма архива заменена своей схемой (см. «Рисунок» ниже); таблица исправлена:
- **параметры моделей:** 23,5 / 10,7 млн по results/tables/computational_and_iq.md (A7), а не 25,6 / 12,2 млн — эти числа из демо (data.js), и сам results/ помечает их как неверные;
- «shared weights», « $f \in \mathbb{R}^d$ », «BGR uint8» убраны — детали реализации, не нужные совету;
- правило агрегации « $\max(\hat{y}_L, \hat{y}_R)$ » заменено нейтральным «объединяются»: в гл. 4.2 диссертации правило не названо.
- Термины kk — по диссертации: «алдын ала өңдеу», «көру алаңының маскасы» (в архиве «препроцессинг», «FOV mask»).
- Архивная речь про «жеке шығарылған shared weights» заменена описанием потока данных.
- **Математическая постановка (2026-09-28, указание докторанта).** Слайд «Математическая постановка» есть у 7 из 15 защит (Алпар, Бакирова, Әйтiм, Мерембаев, Муханов, Олжаев, Тоқтарова); отдельный слайд не заводится — постановка добавлена сюда, заголовок «Математическая постановка и архитектура модели». Четыре строки: $\mathcal{P}$ как композиция $T_0 \circ \dots \circ T_0$; решающее правило; обучение θ на выходе $\mathcal{P}$ (focal loss, $\gamma = 2$) — формальная запись тезиса « $\mathcal{P}$ — часть модели»; $ALO = |A \cap L| / |L|$ (thesis/governance/HYPOTHESIS.md H-5: $ALO = \text{area}(\text{GradCAM} \cap \text{lesion_mask}) / \text{area}(\text{lesion_mask})$). Речь +1 фраза, 35 → 45 с.

Числа

Число	Источник	Сверено
23,52 М / 10,70 М	results/tables/computational_and_iq.md	✓
$4 \times 512 \times 512$	диссертация табл. 3.2	✓
$\gamma = 2$ (focal loss)	CLAUDE.md / конфиг обучения	✓

Открытые вопросы

- Правило объединения двух глаз (max-grade?) — уточнить по коду demo/server и назвать одинаково в гл. 4.2 и здесь.
- Диаграмма архива, возможно, подписана «препроцессинг/FOV mask» — при перерисовке выровнять с глоссарием.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

Схема a07_1 (английская, высокая, нечитаемая) и 4-канальный conv1 со сл. 07 (a08_2) сведены в одну схему img/model_{kk,ru,en}.png (img/make_model.py): $\mathcal{P} \rightarrow x \rightarrow \text{CNN}_\theta \rightarrow \text{softmax} \rightarrow \hat{y}; \hat{y} \geq 2 \rightarrow \text{направление}; \text{два глаза} \rightarrow \text{пациент}; \text{Grad-CAM} \rightarrow \text{ALO}; \text{пунктир «модель»} = \mathcal{P} + \text{CNN}$.
Правило объединения глаз на схеме не названо — TODO §3.

Слайды других авторов в этом файле

Автор, слайд	Рубрика у автора	Почему взят
Дауренбаева Н.А., сл. 10	Архитектура системы	указан номер слайда
Тоқтарова А.Б., сл. 9	Математическая модель	указан номер слайда
Тоқтарова А.Б., сл. 10	Математическая модель	указан номер слайда
Тоқтарова А.Б., сл. 11	Математическая модель	указан номер слайда
Тоқтарова А.Б., сл. 12	Математическая модель	указан номер слайда
Алпар С.Д., сл. 10	Математическая модель	по рубрике нашего слайда
Алпар С.Д., сл. 11	Математическая модель	по рубрике нашего слайда
Бакирова Г.С., сл. 9	Математическая постановка	по рубрике нашего слайда
Бакирова Г.С., сл. 13	Архитектура платформы	по рубрике нашего слайда
Әйтiм Ә.Қ., сл. 22	Архитектура	по рубрике нашего слайда
Әйтiм Ә.Қ., сл. 23	Архитектура	по рубрике нашего слайда
Әйтiм Ә.Қ., сл. 24	Архитектура	по рубрике нашего слайда
Мерембаев Т.Ж., сл. 10	Постановка проблемы	по рубрике нашего слайда
Муханов С.Б., сл. 10	Математическая постановка	по рубрике нашего слайда
Муханов С.Б., сл. 11	Математическая постановка	по рубрике нашего слайда
Муханов С.Б., сл. 19	Архитектура модели	по рубрике нашего слайда

Олжаев О.М., сл. 14	Математическая постановка	по рубрике нашего слайда
Олжаев О.М., сл. 15	Архитектура модели	по рубрике нашего слайда
Олжаев О.М., сл. 16	Архитектура модели	по рубрике нашего слайда



Architecture of the Fault Detection System for Building Microclimate Monitoring

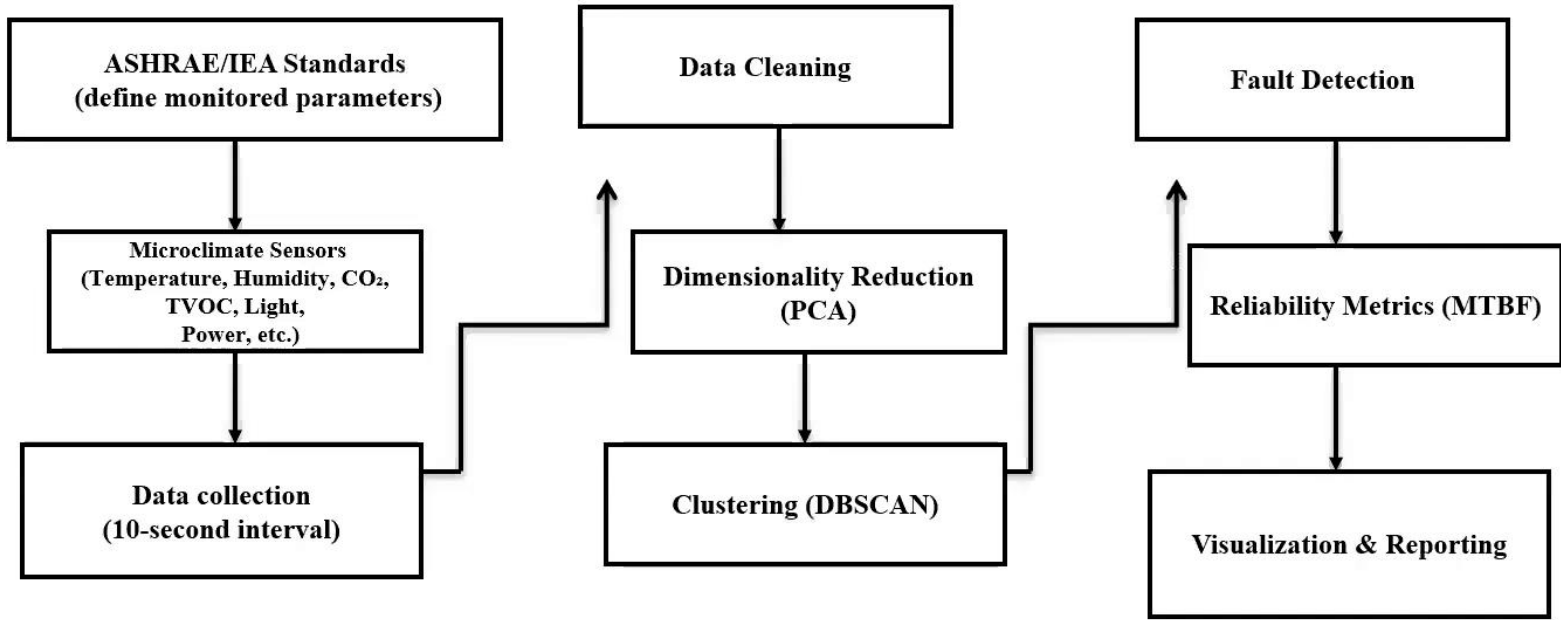


Figure 2 - System Architecture

ITU МУИТ

Светлана Белоощицкая

Marat Nurtas, ITU

Lyazzat Atymtayeva

Vitalii IVANOV (TU Kosice)

Timur Kartbayev



Ұсынылатын модель: математикалық есеп

Мысал:

«Сендер сияқты надан адамдарға бізде орын жоқ, мемлекеттен жоғалыңдар»

1. Input layer:

$$X = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$$

2. Embedding layer:

$$e_i = \text{Embedding}(p_i) \in R^{64}$$
$$E = [e_1, e_2, \dots, e_n] \in R^{n \times 64}$$

Нәтижесінде:

[CLS] = 101, сендер = 2045,
сияқты = 13476,
надан = 17632... жоғал = 21545
[SEP] = 102

Нәтижесінде:

сендер = [0.12, -0.45, 0.03, ..., 0.19],
надан = [0.81, 0.01, -0.55, ..., 0.07],
жоғалыңдар = [1.02, -0.87, 0.41, ..., 0.91]

Ұсынылатын модель: математикалық есеп



3. BERT Encoding (Self-Attention + Feed Forward)

3.1. Multi-Head Attention:

$$Attention(Q,K,V)=softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

«надан» сөзі (Q) кімді сипаттап тұр? «сендер» (K)

Сөз	(QK ^T)	Softmax
сендер	8.2	0.30
надан	6.5	0.50
мемлекеттен	6.3	0.15
орын	4.5	0.05
Жиыны	—	1.00

3.2. Residual Connection + Layer Norm:

$$X'=LayerNorm\left(X+LayerNorm\left(X+MultiHead\left(X\right)\right)\right)$$

$$FFN(x)=max(0,xW1+b1)W2+b2$$

$$x=[0.3,0.1,-0.5,...,0.8] \quad Multihead(x)=[0.4,-0.2,0.7,...,0.1]$$

$$x+Multihead(x)=[0.7,-0.1,0.2,...,0.9]$$

Ұсынылатын модель: математикалық есеп



4. 1D Convolutional Layers:

$$h_1 = \text{ReLU}(\text{Conv1D}_1(X''))$$
$$h_2 = \text{ReLU}(\text{Conv1D}_2(h_1))$$

[«сендер», «надан», «сияқты»] – жаңа үлгі
-0.4 → 0

5. Dropout Layer:

$$h_{drop} = \text{Dropout}(h_2)$$

нейрон	белгі	Dropout
жоғал	1.00	●
надан	0.78	✓
орын жоқ	0.65	✓

6. Max Pooling:

$$h_{pool} = \text{MaxPool}(h_{conv})$$

0.95 → «сендер» мен «надан» байланысы
0.6 → «надан» мен «адамдарға»
0.3 → «адамдарға» мен «мемлекеттен»

$$\max([0.3, 0.6, 0.2, 0.95, 0.1])=0.95$$

Ұсынылатын модель: математикалық есеп



7. Dense Layer:

$$h_{dense} = \sigma(h_{pool} W + b)$$

$$x = [0.95, 0.78, 0.12, 0.33, 0.89, 0.15, 0.91, 0.67]$$

$$\text{Dense}(x) = [1.42, -0.23]$$

8. Output Layer (Softmax):

$$\hat{y} = \text{Softmax}(h_{dense} W_o + b_o)$$

$$\hat{y}_0 = P(\text{Not hate speech})$$

$$\hat{y} = [0.07, 0.93]$$

$$\hat{y}_1 = P(\text{Hate speech})$$

$$\text{predicted Class} = \arg \max(\hat{y}_p)$$

$$\hat{y} = [0.07, 0.93] \Rightarrow \text{Predicted Class} = 1 = \text{Hate Speech}$$

Постановка задачи.

В области:

$$(x, t) \in \Omega, \Omega : (0, \xi) \cup (\xi, L) \times (0, 10 t_{max}), \quad (1)$$

определяется уравнение:

$$c(T) \rho(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(T) \frac{\partial T}{\partial x} \right), \quad (2)$$

где c [Дж · кг⁻¹ · К⁻¹] - удельная теплоемкость, ρ [кг · м⁻³] - плотность, k [Вт · м⁻¹ · К⁻¹] - теплопроводность, T [К] - температура почвогрунта. Используются следующие температурные зависимости для теплофизических коэффициентов:

$$c(T) = c_0 + c_1 T, \quad (3)$$

$$\rho(T) = \rho_0 + \rho_1 T, \quad (4)$$

$$k(T) = k_0 + k_1 T + k_2 T^2 + k_3 T^3. \quad (5)$$



Математическая модель

Граничные условия:

$$k(T) \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0,t} = h_{ins}(T) (T - T_{\infty}^L(t)) \Big|_{x=0,t}, \quad (6)$$

$$k(T) \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L,t} = -h_{out}(T) (T - T_{\infty}^R(t)) \Big|_{x=L,t}. \quad (7)$$

где h_{ins} и h_{out} [Вт · м⁻² · К⁻¹] - теплоотдача почвогрунта, выражающаяся следующей зависимостью от температуры:

$$h(T) = h_0 + h_1 T. \quad (8)$$

Условия на контакте двух сред:

$$T(\xi - 0, t) = T(\xi + 0, t), \quad (9)$$

$$k(T) \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=\xi-0,t} = k(T) \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=\xi+0,t}. \quad (10)$$

Начальные условия:

$$T(x, 0) = Y(x, 0). \quad (11)$$





Математическая постановка Random Forest Regression в контекст федеративного машинного обучения

Таблица. Модель до и после внесения улучшений

Компонент модели	До внесения улучшений	После внесения улучшений
Временной признак entry_date	Использовался в строковом формате и не участвовал в числовом моделировании	Преобразован в числовой формат $t = \frac{\text{entry_date (int64)}}{10^9}$
Признак student_id	Не кодировался, индивидуальные различия между учащимися не учитывались	Закодирован методом One-Hot Encoding без введения ложного порядка
Тип оценки модели	Использовались только регрессионные метрики (MSE, R²)	Используются регрессионные и классификационные метрики: Accuracy, Precision, Recall, F1-score
Целевая переменная	Использовалась только в непрерывной форме	Введена бинаризация по медианному порогу $\hat{z}(x) = \begin{cases} 1, & \hat{y}(x) \geq \tau, \\ 0, & \hat{y}(x) < \tau, \end{cases} \tau = \text{median}(y)$
Качество данных	Очистка данных не выполнялась	Удалены записи с некорректными временными значениями
Надежность модели	Потенциально искаженные результаты	Повышенная устойчивость и корректность обучения



Архитектура и параметры веб-платформы

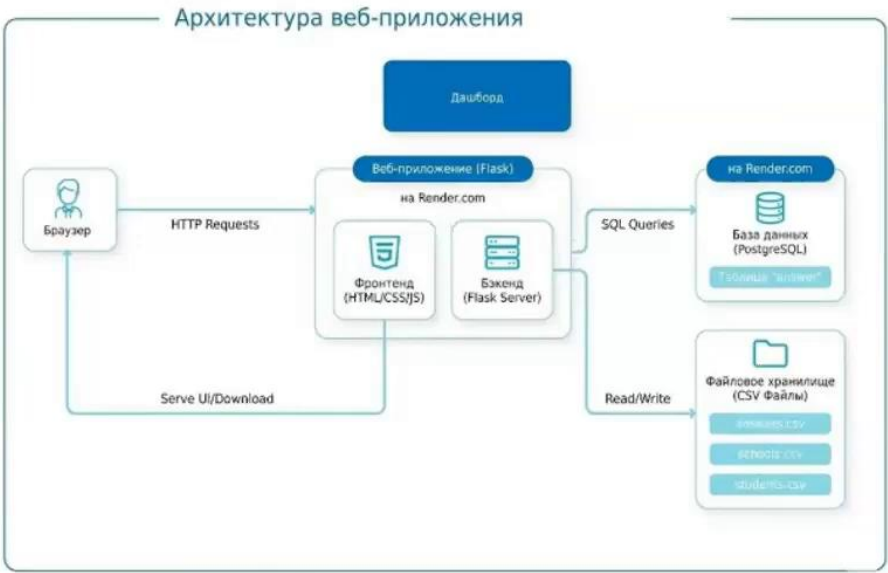
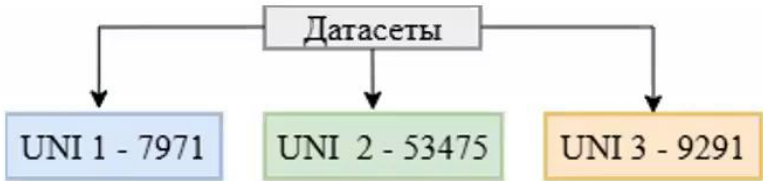


Таблица: Структура и числовые характеристики признаков датасета

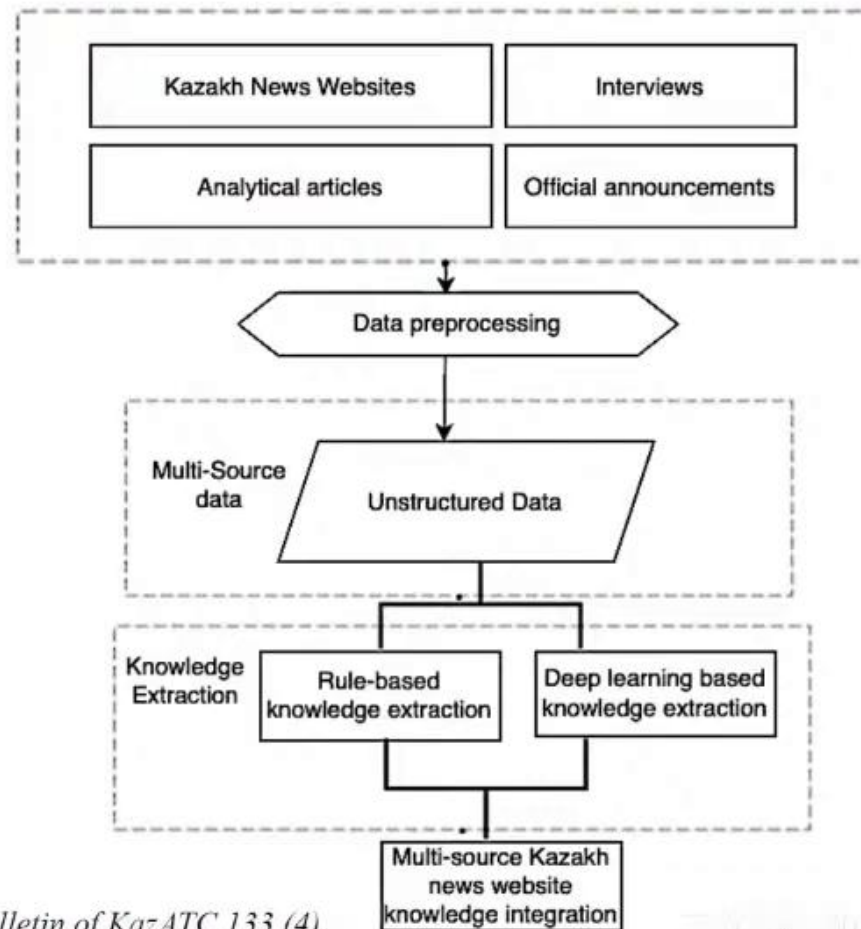
Группа атрибутов	Признак	Тип данных	Числовые значения / диапазон
Питание	Breakfast	Числовой	{0, 1500}
	Lunch	Числовой	{0, 1700}
	Dinner	Числовой	{0, 2539}
	total_meals	Числовой	0–4200
Физическая активность	intensity	Числовой	1–2500
	duration	Числовой	0–300 мин
Сон и отдых	wellbeingHours0	Числовой	0–24
	wellbeingHours	Числовой	0–24
	wellbeingHours1	Числовой	0–24
Эмоциональное состояние	Psycho-emotional exhaustion	Категориальные ответы преобразованы в числовую шкалу от 0 до 5	Never: 0, Very Rarely: 1 Often: 2, Sometimes: 3, Very Often: 4, Every Day: 5
Прочие атрибуты	entry_date	Числовой (Unix time)	$1.72 \times 10^9 - 1.73 \times 10^9$
	student_id	Категориальный (One-Hot Encoding)	{0,1} ^a



Knowledge extraction from multi-source Kazakh news website



Pipeline created for the automated processing and knowledge extraction from unstructured news data in the Kazakh language



A comprehensive QNLP framework for Kazakh language



QNLP, is a modular, open-source natural language processing (NLP) framework specifically designed for the Kazakh language. The framework includes a custom-trained KazBERT model, hybrid architectures (KazBERT + BiLSTM + CRF), and linguistic ontologies to enable accurate and efficient language understanding.

Automated Processing

Streamlining the extraction of information from raw text.

Knowledge Extraction

Identifying and structuring key data points and relationships.

Kazakh Language Focus

Tailoring models and techniques specifically for Kazakh linguistics.

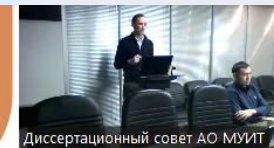




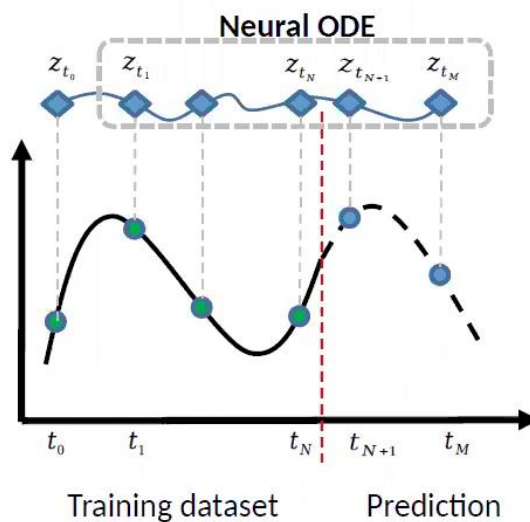
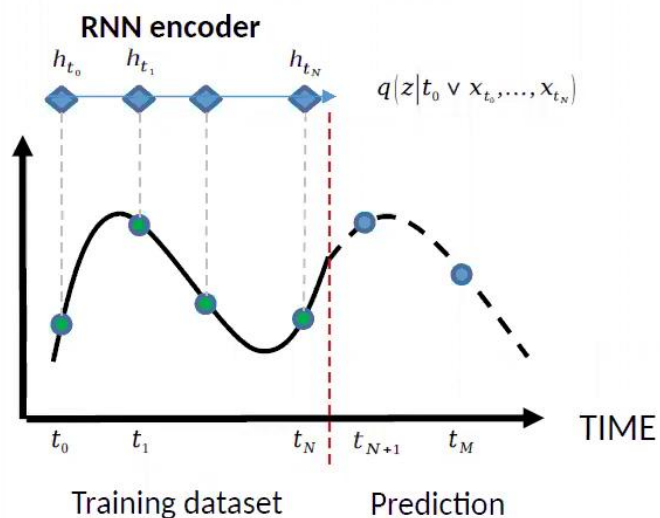
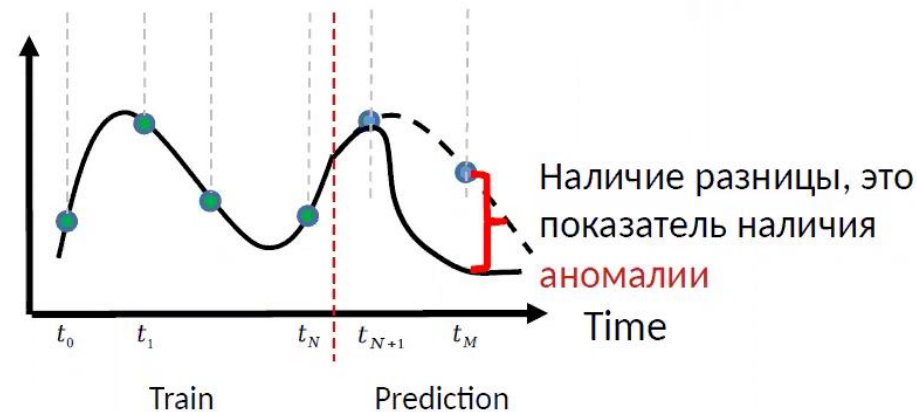
QNLP modules

Module	Technologies Used	Description
Morphology	Rule-based, FST-like parsing	Lemmatization, morpheme splitting, inflection
POS & NER	KazBERT + BiLSTM + CRF	Sequence tagging, trained on annotated corpora
SRL	KazBERT + Classifier	Assigns argument roles to predicates
Coreference	Rule-based + Span classification	Resolves pronouns and nominal references
API Layer	Flask + Swagger	RESTful interface
Tokenizer	SentencePiece, BPE	Subword tokenization support

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ



- Отсутствуют размеченные данные и нет опыта работы технического устройства;
- Модель регрессии подходит, чтобы решить проблему отсутствия знания;
- В 2018 NIPS конференции была опубликована статья Tian Qi Chen, Y. Rubanova, J. Bettencourt, and D. K. Duvenaud.
Neural ordinary differential equations (лучшая работа).



Жесты рук в Евклидовом пространстве

Предположим, что у нас есть n ключевых точек на руке, и каждая точка представлена трехмерной координатой (x, y, z) в трехмерном Евклидовом (геометрическом) пространстве.

Для каждой точки определяем вектор ключевой точки

$$P_i = (x_i, y_i, z_i), \quad (1)$$

где i - индекс точки.

Определение вектора признаков жеста:

Вектор признаков жеста F будет представлен вектором, включающим координаты всех ключевых точек руки:

$$F = (p_1, p_2, \dots, p_n), \quad (2)$$

Пространство жестов: Пространство жестов будет представлять собой линейное подпространство трехмерного геометрического пространства, определяемое векторами признаков жестов.

Расстояние между двумя точками P_i и P_j вычисляется с использованием формулы Евклидова расстояния:

$$d(P_i, P_j) = (x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2, \quad (3)$$

Это расстояние может быть использовано как один из признаков для анализа жестов.

Угол между векторами P_i — можно вычислить с использованием скалярного произведения и норм векторов P_j и $P_j - P_k$:

$$\cos(\theta) = \frac{|P_i - P_j| \cdot |P_j - P_k|}{|(P_i - P_j) \cdot (P_j - P_k)|}, \quad (4)$$

где θ - угол между векторами.



ИТУ МУИТ

zoom

Жесты рук в Евклидовом пространстве

Предположим, что у нас есть n ключевых точек на руке, и каждая точка представлена трехмерной координатой (x, y, z) в трехмерном Евклидовом (геометрическом) пространстве.

Для каждой точки определяем вектор ключевой точки

$$P_i = (x_i, y_i, z_i), \quad (1)$$

где i - индекс точки.

Определение вектора признаков жеста:

Вектор признаков жеста F будет представлен вектором, включающим координаты всех ключевых точек руки:

$$F = (p_1, p_2, \dots, p_n), \quad (2)$$

Пространство жестов: Пространство жестов будет представлять собой линейное подпространство трехмерного геометрического пространства, определяемое векторами признаков жестов.

Расстояние между двумя точками P_i и P_j вычисляется с использованием формулы Евклидова расстояния:

$$d(P_i, P_j) = (x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2, \quad (3)$$

Это расстояние может быть использовано как один из признаков для анализа жестов.

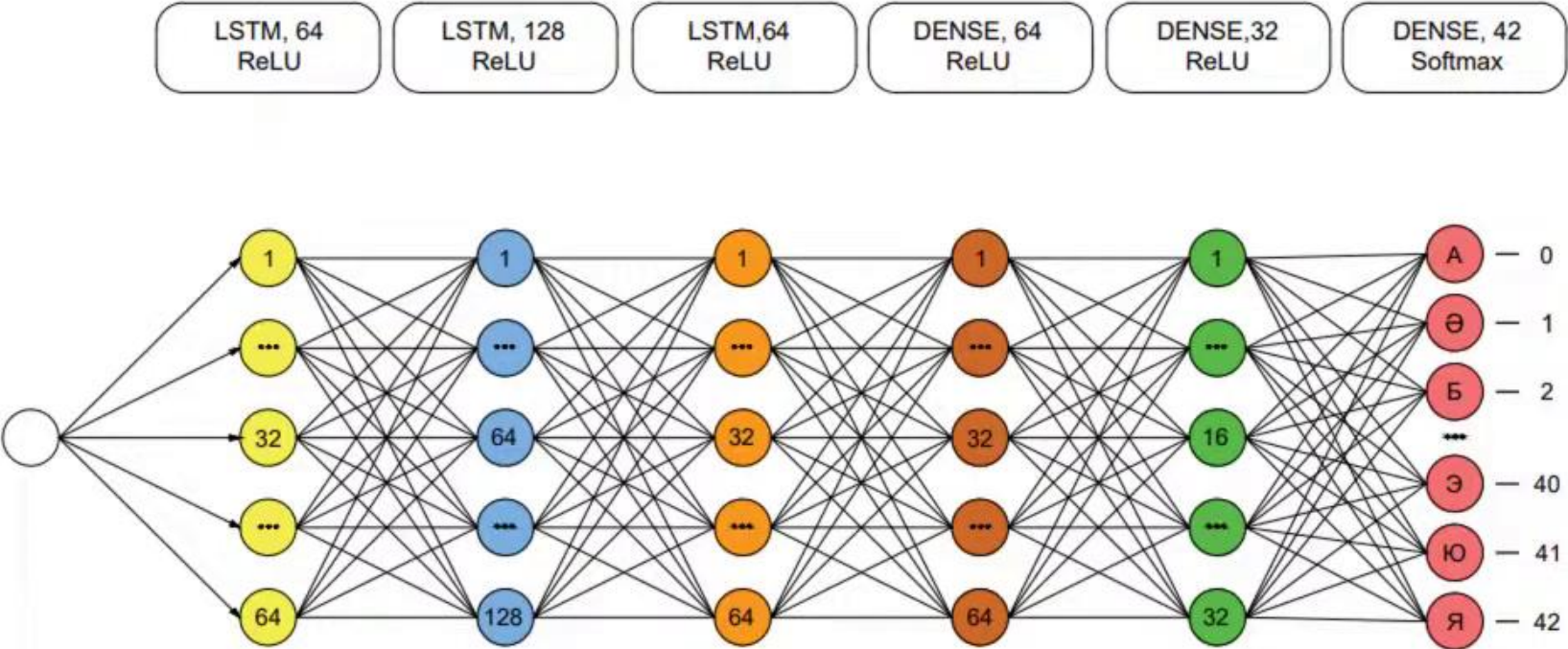
Угол между векторами P_i — можно вычислить с использованием скалярного произведения и норм векторов P_j и P_k :

$$\cos(\theta) = \frac{|P_i - P_j| \cdot |P_j - P_k|}{|(P_i - P_j) \cdot (P_j - P_k)|}, \quad (4)$$

где θ - угол между векторами.



Архитектура предложенной модели для классификации казахского жестового алфавита

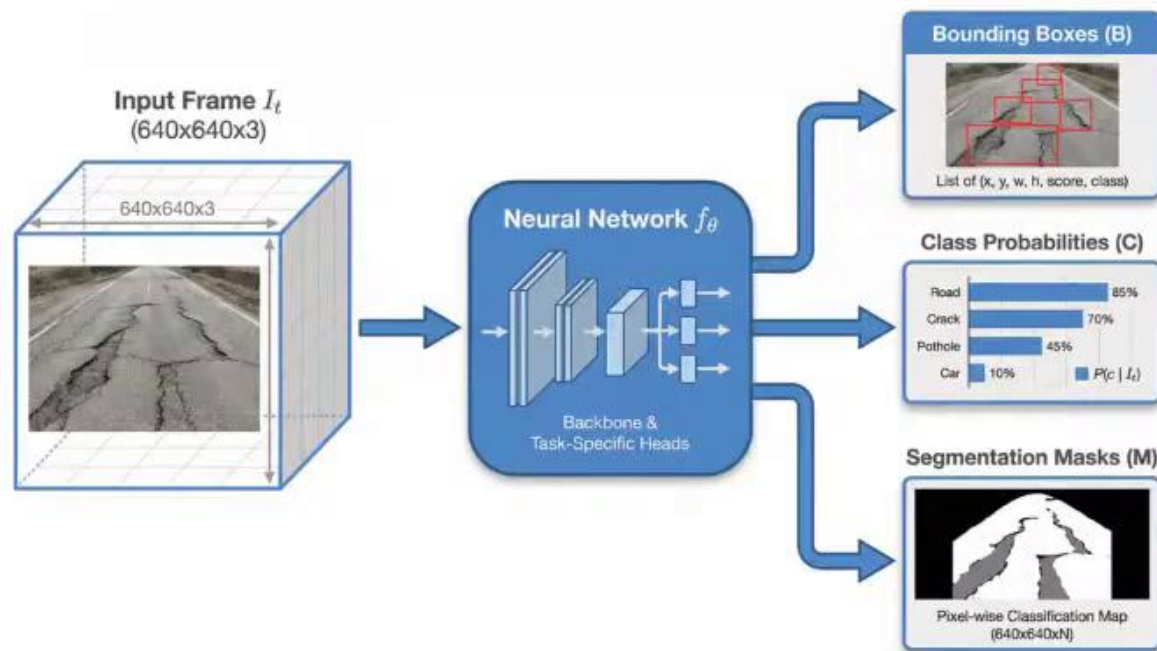


архитектура о предложенной





Математическая постановка задачи



Функция отображения

$$y_t = f_\theta(I_t)$$

Где

- $I_t \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$ - входной кадр
- θ - обучаемые веса нейронной сети
- $y_t = (B, C, M)$ - многозадачный выход

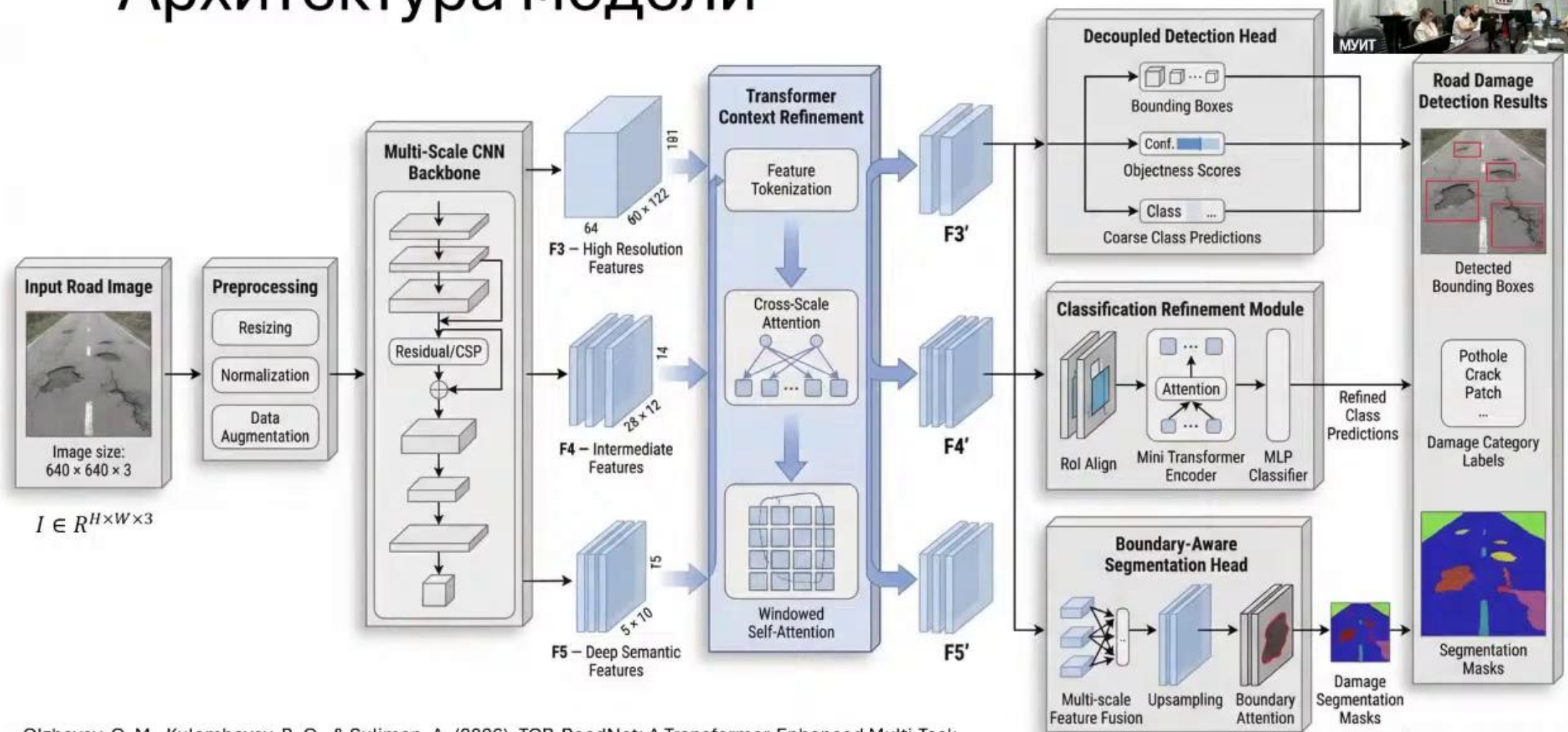
Глобальная функция потерь

$$\mathcal{L}_{total} = \lambda_1 \mathcal{L}_{box} + \lambda_2 \mathcal{L}_{obj} + \lambda_3 \mathcal{L}_{cls} + \lambda_4 \mathcal{L}_{ref} + \lambda_5 \mathcal{L}_{seg} + \lambda_6 \mathcal{L}_{bd}$$

Основная задача исследования

$$\theta^* = \operatorname{argmin}_\theta (\mathcal{L}_{total})$$

Архитектура модели





МУИТ

Архитектурные параметры модели

№	Блок / слой	Операция	Выходной размер	Активация	Параметры
1	Input	RGB Image	640×640×3	—	0
2	Multi-Scale CNN	Conv2D (3×3) + BN	320×320×32	SiLU	928
3	Pyramid Feature F3	Conv2D (3×3) + BN	160×160×64	SiLU	55 552
4	Pyramid Feature F4	Conv2D (3×3) + BN	80×80×128	SiLU	221 696
5	Pyramid Feature F5	Conv2D (3×3) + BN	40×40×256	SiLU	885 760
6	TCR Block 1	Transformer Encoder	40×40×256	GELU	789 760
7	TCR Block 2	Transformer Encoder	40×40×256	GELU	789 760
8	DDH	Detection Head	BBox + Objectness	Sigmoid	594 191
9	CRM	Classification Head	6 классов	Softmax	595 733
10	BSH	Segmentation Head	Mask + Boundary	Sigmoid	564 001